（三）瞳孔对光反射

强光→瞳孔缩小 减少入眼光线数目	防止强光损伤视网膜
弱光→瞳孔变大 增加入眼光线数目	防止弱光影响视觉
光照一侧眼→**双眼**瞳孔同时同程度缩小	**互感**性对光反射
中枢在**中脑**（眼中有光）	**判断病情程度和麻醉深度**

需注意：

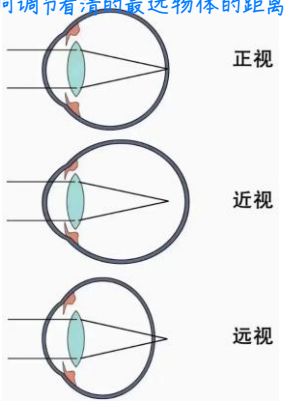
瞳孔缩小	
遇**强光**时（瞳孔**对光**反射）	看**近**物时（瞳孔**调节**反射/近反射）
调节入眼光量以防止强光损伤视网膜	**减少球面像差、色像差**使成像更清晰
不属于看近物的调节	属于看近物的调节

（四）折光系统的异常

1.近视 VS 远视 VS 老视

ttsx	近视近	远视	老视
机制	眼球前后径过长或折光能力过**强**	眼球前后径过短或折光能力过**弱**→看近物、远物都需调节→**调节疲劳、头痛**（新生儿眼轴过短多呈远视）	**晶状体弹性↓→调节能力↓** 爷爷奶奶老花眼
做充分调节能看清的最近物体的距离			
近点	变近	变远	变远
远点	变近	- 看远处也需要调节	**正常**（看远物不需调节）
矫正	**凹**透镜	**凸**透镜（想远了就头痛、秃了）	**看近物**需**凸**透镜

→不做任何调节看清的最远物体的距离



只要不落在视网膜上就是看不清楚

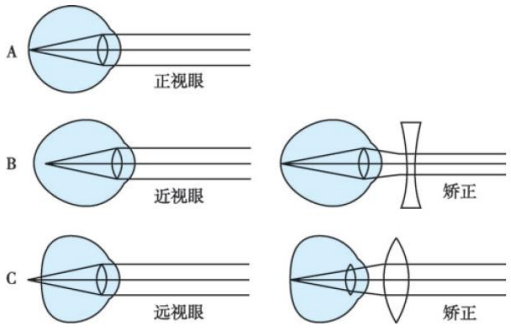


图 9-12　正视眼和近视眼、远视眼及其矫正的示意图

A. 正视眼；B. 近视眼及其矫正；C. 远视眼及其矫正。

远视眼是为了看清楚,只能让晶状体变凸才能让物像落在视网膜上,正常眼看远物是不用调节的,所以远视看近物看远物都需要调节,容易导致眼疲劳头疼

2.散光：角膜或晶状体曲率不等→物像变形或不清楚，需**柱面镜**矫正

需注意：折光异常（屈光不正）包括近视、远视、散光，**不包括老视**。老视是因年龄增长出现的生理性调节问题（但老视的成像问题同屈光不正），**老视眼看远物不需矫正（老视眼与远视眼用凸透镜矫正的不同之处）**